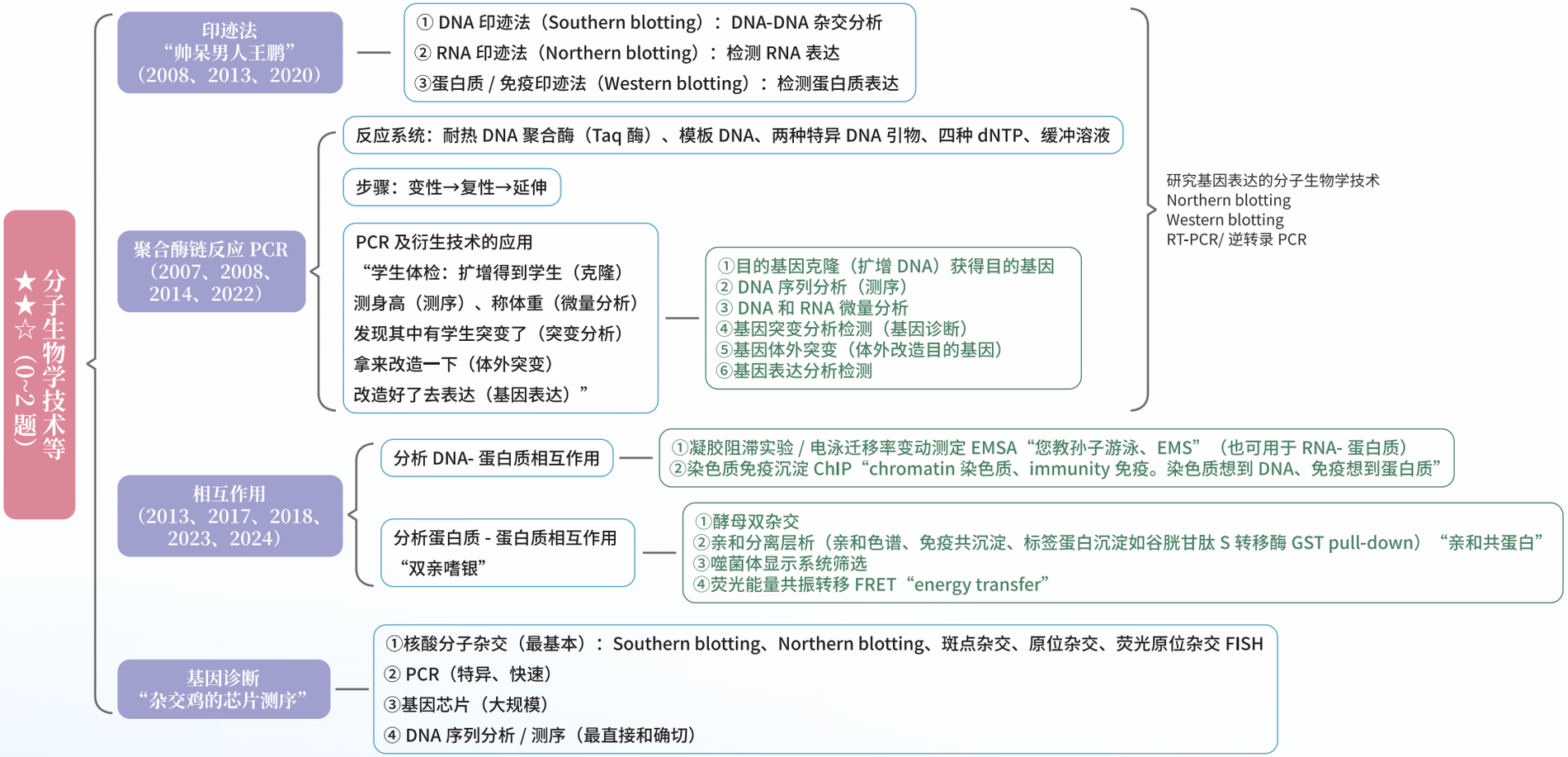

★★☆（0~2题）
分子生物学技术等
印迹法
“帅呆男人王鹏”
（2008、2013、2020）
① DNA 印迹法（Southern blotting）：DNA-DNA 杂交分析
② RNA 印迹法（Northern blotting）：检测 RNA 表达
③蛋白质 / 免疫印迹法（Western blotting）：检测蛋白质表达
聚合酶链反应 PCR
（2007、2008、
2014、2022）
反应系统：耐热 DNA 聚合酶（Taq 酶）、模板 DNA、两种特异 DNA 引物、四种 dNTP、缓冲溶液
步骤：变性→复性→延伸
PCR 及衍生技术的应用
“学生体检：扩增得到学生（克隆）
测身高（测序）、称体重（微量分析）
发现其中有学生突变了（突变分析）
拿来改造一下（体外突变）
改造好了去表达（基因表达）”
①目的基因克隆（扩增 DNA）获得目的基因
② DNA 序列分析（测序）
③ DNA 和 RNA 微量分析
④基因突变分析检测（基因诊断）
⑤基因体外突变（体外改造目的基因）
⑥基因表达分析检测
研究基因表达的分子生物学技术
Northern blotting
Western blotting
RT-PCR/ 逆转录 PCR
相互作用
（2013、2017、2018、
2023、2024）
分析 DNA- 蛋白质相互作用
①凝胶阻滞实验 / 电泳迁移率变动测定 EMSA“您教孙子游泳、EMS”（也可用于 RNA- 蛋白质）
②染色质免疫沉淀 ChIP“chromatin 染色质、immunity 免疫。染色质想到 DNA、免疫想到蛋白质”
分析蛋白质 - 蛋白质相互作用
“双亲嗜银”
①酵母双杂交
②亲和分离层析（亲和色谱、免疫共沉淀、标签蛋白沉淀如谷胱甘肽 S 转移酶 GST pull-down）“亲和共蛋白”
③噬菌体显示系统筛选
④荧光能量共振转移 FRET“energy transfer”
基因诊断
“杂交鸡的芯片测序”
①核酸分子杂交（最基本）：Southern blotting、Northern blotting、斑点杂交、原位杂交、荧光原位杂交 FISH
② PCR（特异、快速）
③基因芯片（大规模）
④ DNA 序列分析 / 测序（最直接和确切）